



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 10

Array 2 Dimensi (Matrix)

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
int matrix[3][3] = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6},  
    {7, 8, 9}  
};  
  
// matrix[1][2] = 6
```

Capaian Pembelajaran

CPL06: Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer

Sub-CPMK Pertemuan 10:

- | | | |
|------|---|----|
| 10.1 | Mendeklarasikan dan menginisialisasi array 2 dimensi | C3 |
| 10.2 | Mengakses elemen matrix menggunakan index [baris][kolom] | C3 |
| 10.3 | Menggunakan nested loop untuk traversal matrix | C3 |
| 10.4 | Mengimplementasikan operasi dasar matrix (sum, transpose) | C3 |
| 10.5 | Menjelaskan perbedaan array 1D dan 2D | C2 |



Outline Pertemuan 10

150 menit pembelajaran aktif

10'



Review

Recap Array 1D (P9)

15'



Struggle

Tantangan: tabel nilai

50'



Materi

Matrix: deklarasi, traversal, operasi

50'



Hands-on

Latihan matrix bertingkat

25'



Exit Ticket

10 soal assessment



Topik Hari Ini

- Apa itu Array 2D?
- Deklarasi dan Inisialisasi
- Akses [baris][kolom]
- Nested Loop Traversal
- Operasi Matrix
- Transpose dan Diagonal



Recap: Array 1 Dimensi

```
// Array 1D
int nilai[5] = {85, 90, 78, 92, 88};

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << nilai[i] << " ";
}
```



Visualisasi Array 1D:



Bagaimana jika data perlu BARIS dan KOLOM?

Contoh: Nilai 3 mahasiswa untuk 4 mata kuliah?

→ Butuh struktur TABEL (baris = mahasiswa, kolom = mata kuliah)

→ Solusi: Array 2 Dimensi (Matrix)!

Tantangan 15 Menit

Misi: Simpan dan Tampilkan Tabel Nilai!

Simpan data nilai 3 mahasiswa untuk 4 mata kuliah:

	MK1	MK2	MK3	MK4
Mhs 1:	85	90	78	88
Mhs 2:	75	80	85	90
Mhs 3:	90	85	92	88

1. Simpan dalam struktur yang tepat
2. Tampilkan dalam format tabel
3. Hitung rata-rata setiap mahasiswa

 Hint:

```
int nilai[3][4];  
  
// Akses:  
// nilai[0][0] = MK1 Mhs 1  
// nilai[1][2] = MK3 Mhs 2  
// nilai[2][3] = MK4 Mhs 3
```



Explore dulu, kita bahas setelah ini!

Apa itu Array 2 Dimensi?



Array 2D = Kumpulan data yang disusun dalam BARIS dan KOLOM (seperti tabel/matrix)

Visualisasi Matrix 3x4:

		[0]	[1]	[2]	[3]	
	[0]	85	90	78	88	Baris (row) ↓ Kolom (column) →
int nilai[3][4]	[1]	75	80	85	90	
	[2]	90	85	92	88	



Index dimulai dari 0! Matrix[3][4] → baris 0-2, kolom 0-3

Deklarasi dan Inisialisasi Array 2D

```
tipe_data nama_array[jumlah_baris][jumlah_kolom];
```

1. Deklarasi saja

```
int matrix[3][4]; // 3 baris, 4 kolom
```

Ukuran ditentukan

2. Inisialisasi langsung

```
int m[2][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}};
```

Isi per baris

3. Inisialisasi flatten

```
int m[2][3] = {1,2,3,4,5,6};
```

Urut kiri-kanan

4. Sebagian (sisanya 0)

```
int m[2][3] = {{1,2}, {4}};
```

Sisanya otomatis 0



Best Practice: Gunakan konstanta → `const int ROWS = 3; const int COLS = 4;`



Akses Elemen Array 2D

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Akses elemen: `nama_array[baris][kolom]` → Index dimulai dari 0!

```
int nilai[3][4] = {
    {85, 90, 78, 88},
    {75, 80, 85, 90},
    {90, 85, 92, 88}
};

// Membaca elemen
cout << nilai[0][0]; // 85 (baris 0, kolom 0)
cout << nilai[1][2]; // 85 (baris 1, kolom 2)
cout << nilai[2][3]; // 88 (baris 2, kolom 3)

// Mengubah elemen
nilai[1][0] = 80; // baris 1, kolom 0 jadi 80
```

Visualisasi:

85	90	78	88
75	80	85	90
90	85	92	88

`nilai[1][2] = 85`

`nilai[2][3] = 88`

 **HATI-HATI:** Akses di luar range → UNDEFINED BEHAVIOR!
`nilai[3][0]` atau `nilai[0][4]` = ERROR!



Nested Loop untuk Traversal

IF25-11002 Praktikum Pemrograman



Loop luar = BARIS, Loop dalam = KOLOM

```
const int ROWS = 3, COLS = 4;
int nilai[ROWS][COLS] = {...};

// Traversal: cetak semua elemen
for (int i = 0; i < ROWS; i++) {    // Loop BARIS
    for (int j = 0; j < COLS; j++) { // Loop KOLOM
        cout << nilai[i][j] << " ";
    }
    cout << endl; // Pindah baris
}
```



Urutan Akses:

```
i=0: [0][0] [0][1] [0][2] [0][3]
i=1: [1][0] [1][1] [1][2] [1][3]
i=2: [2][0] [2][1] [2][2] [2][3]
```

Output:
85 90 78 88
75 80 85 90
90 85 92 88



Pola: for(baris) { for(kolom) { proses[baris][kolom] } }
Loop baris = kontrol vertikal, Loop kolom = kontrol horizontal



Input Matrix dari Keyboard

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
const int ROWS = 3, COLS = 4;
int nilai[ROWS][COLS];

cout << "Masukkan nilai matrix " << ROWS << "x" << COLS << ":" << endl;

for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
    for (int j = 0; j < COLS; j++) {
        cout << "nilai[" << i << "][" << j << "] = ";
        cin >> nilai[i][j];
    }
}

cout << "\nMatrix yang diinput:" << endl;
for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
    for (int j = 0; j < COLS; j++) {
        cout << nilai[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;
}
```



Tips:

- Gunakan `\t` (tab) untuk perataan kolom yang rapi
- Tambahkan `endl` setelah setiap baris selesai
- Bisa juga pakai `setw()` dari `<iomanip>` untuk lebar kolom tetap



Operasi: Jumlah per Baris dan Kolom

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Jumlah per BARIS:

```
for (int i = 0; i < ROWS; i++) {  
    int sumBaris = 0;  
    for (int j = 0; j < COLS; j++) {  
        sumBaris += nilai[i][j];  
    }  
    cout << "Baris " << i << ": "  
        << sumBaris << endl;  
}
```

Jumlah per KOLOM:

```
for (int j = 0; j < COLS; j++) {  
    int sumKolom = 0;  
    for (int i = 0; i < ROWS; i++) {  
        sumKolom += nilai[i][j];  
    }  
    cout << "Kolom " << j << ": "  
        << sumKolom << endl;  
}
```



Perbedaan Kunci:

Sum per Baris:

Loop luar: i (baris tetap)

Loop dalam: j (kolom berubah)

Sum per Kolom:

Loop luar: j (kolom tetap)

Loop dalam: i (baris berubah)



Inisialisasi sum = 0 di loop LUAR (reset setiap baris/kolom baru)!



Transpose Matrix

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Transpose = Tukar baris menjadi kolom (dan sebaliknya) $\rightarrow A[i][j] \rightarrow B[j][i]$

```
const int ROWS = 3, COLS = 4;
int A[ROWS][COLS] = {...}; // 3x4
int B[COLS][ROWS];          // 4x3 (ukuran terbalik!)

// Transpose: A[i][j]  $\rightarrow$  B[j][i]
for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
    for (int j = 0; j < COLS; j++) {
        B[j][i] = A[i][j]; // Tukar index!
    }
}
```

Visualisasi:

A (3x4):		B (4x3):
1 2 3 4		1 5 9
5 6 7 8	$\rightarrow$	2 6 .
9 . . .		3 7 .
		4 8 .

$A[0][1]=2 \rightarrow B[1][0]=2$
 $A[2][0]=9 \rightarrow B[0][2]=9$

⚠ Perhatian:

- Ukuran hasil transpose TERBALIK: $A[m][n] \rightarrow B[n][m]$
- Untuk matrix PERSEGI ($n \times n$), bisa transpose in-place (tanpa array baru)



Diagonal Matrix (Persegi)

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Diagonal Utama ($i == j$):

```
int m[3][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9}
};

int sumDiag = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    sumDiag += m[i][i]; // [0][0], [1][1], [2][2]
}
// sumDiag = 1 + 5 + 9 = 15
```

Diagonal Sekunder ($i + j == n-1$):

```
int sumAnti = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    sumAnti += m[i][3-1-i];
    // [0][2], [1][1], [2][0]
}
// sumAnti = 3 + 5 + 7 = 15

// Atau: j = n - 1 - i
```



Visualisasi Diagonal:

1	2	3
4	5	6
7	8	9



= Diagonal Utama ($i == j$)



= Diagonal Sekunder ($i+j == n-1$)



= Titik tengah (kedua diagonal)



Common Errors Array 2D

Tukar baris-kolom

✗ `m[kolom][baris]`

✓ `m[baris][kolom]`

BARIS dulu!

Index out of bounds

✗ `m[3][4]` di array `[3][4]`

✓ Max: `m[2][3]`

0 s/d $n-1$

Loop batas salah

✗ `i <= ROWS`

✓ `i < ROWS`

Pakai `<` bukan `<=`

Transpose ukuran

✗ `B[ROWS][COLS]`

✓ `B[COLS][ROWS]`

Ukuran terbalik!

Sum tidak reset

✗ `sum +=` di luar loop

✓ `sum = 0` di awal loop

Reset per baris



Ingat: `[BARIS][KOLOM] = [ROW][COL] = [i][j]`

Latihan Bertingkat (50 menit)

EASY

15'

Deklarasi, input/output
Traversal matrix

MEDIUM

20'

Sum baris/kolom
Cari max/min

CHALLENGE

15'

Transpose
Operasi diagonal

Konsep yang dilatih:

- Nested loop traversal
- Sum per baris/kolom
- Transpose matrix
- Diagonal operations
- Max/min dalam matrix

Level Easy: Dasar Matrix (15')

1

Input dan Cetak Matrix

Input matrix 3x3 dari keyboard. Cetak dalam format tabel yang rapi dengan tab.

2

Inisialisasi dan Tampilkan

Buat matrix 2x4 dengan nilai awal. Tampilkan semua elemen dengan nested loop.

3

Jumlah Semua Elemen

Input matrix 3x3. Hitung dan tampilkan jumlah SELURUH elemen dalam matrix.



Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!

Level Medium: Operasi Matrix (20')

4

Sum dan Avg per Baris

Input matrix 3x4 (nilai mahasiswa). Hitung jumlah dan rata-rata setiap baris (mahasiswa).

5

Sum per Kolom

Input matrix 3x4. Hitung jumlah setiap kolom (total nilai per mata kuliah).

6

Max dan Min dalam Matrix

Input matrix 3x3. Cari nilai TERBESAR dan TERKECIL beserta posisinya `[i][j]`.



Selesai semua? Tantang dirimu di Level Challenge!

Level Challenge: Lanjutan (15')

7 Transpose Matrix

Input matrix 3x4.
Transpose menjadi matrix 4x3.
Tampilkan matrix asli dan hasil transpose dalam format tabel.

8 Operasi Diagonal

Input matrix PERSEGI 4x4.
Hitung jumlah diagonal utama.
Hitung jumlah diagonal sekunder.
Tampilkan kedua hasil.

Super Challenge: Matrix Magic Square Checker

Input matrix 3x3. Cek apakah matrix tersebut adalah Magic Square!
(Magic Square = jumlah setiap baris, kolom, dan kedua diagonal SAMA)



Assessment Individual (25 menit)



ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0



Struktur 10 Soal:

- 7 soal CODING (70%)
Matrix operations, traversal
- 3 soal KONSEP (30%)
Index, nested loop, transpose

Contoh Soal:

Coding:

Buat program yang menghitung rata-rata setiap baris dalam matrix 3x4 yang diinput user.

Konsep:

```
int m[3][4];  
Jika m[1][2] = 50, elemen  
mana yang nilainya 50?
```



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas: Sistem Nilai Kelas

Buat program untuk mengelola nilai kelas dengan ketentuan:

1. Input jumlah mahasiswa (max 40) dan jumlah mata kuliah (max 10)
2. Input nama setiap mahasiswa (array 1D string)
3. Input nilai setiap mahasiswa untuk setiap MK (matrix 2D)
4. Tampilkan tabel nilai dengan format rapi
5. Hitung dan tampilkan:
 - Rata-rata setiap mahasiswa (per baris)
 - Rata-rata setiap mata kuliah (per kolom)
 - Nilai tertinggi dan terendah untuk setiap mata kuliah
 - Mahasiswa dengan rata-rata tertinggi
6. Validasi semua input (nilai 0-100)!

Bonus: Tampilkan grafik bar sederhana dengan karakter *



Deadline: Sebelum Pertemuan 11
Submit via Replit Classroom



Gunakan const untuk ukuran
Nested loop untuk semua operasi



Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 7.9
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 6

Online

- learncpp.com/cpp-tutorial/multidimensional-arrays/
- cplusplus.com/doc/tutorial/arrays/
- [geeksforgeeks.org/multidimensional-arrays-c-cpp/](https://www.geeksforgeeks.org/multidimensional-arrays-c-cpp/)

MK Algoritma

- Pertemuan 10: Konsep Matrix dan Operasinya
- Algoritma transpose dan diagonal



Minggu depan: String dan Character Array!



Perbandingan Array 1D vs 2D

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Array 1 Dimensi

Deklarasi:

```
int arr[5];
```

Akses:

```
arr[i]
```

Traversal:

```
for (i=0; i<n; i++)  
    arr[i]
```

Struktur:

Linear (baris tunggal)

Contoh:

Nilai 1 mahasiswa, daftar harga

Array 2 Dimensi

Deklarasi:

```
int arr[3][4];
```

Akses:

```
arr[i][j] (baris, kolom)
```

Traversal:

```
for (i) {  
    for (j) arr[i][j]  
}
```

Struktur:

Tabel (baris × kolom)

Contoh:

Nilai banyak mhs, papan catur



Ringkasan Pertemuan 10

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Array 2D

Struktur data tabel: baris $\times$ kolom (matrix)

Deklarasi

tipe nama[ROWS][COLS]; atau dengan inisialisasi

Akses

[baris][kolom] — index dimulai dari 0

Traversal

Nested loop: for(baris){ for(kolom){ } }

Operasi

Sum baris/kolom, transpose, diagonal

```
// Template matrix operation
const int R=3, C=4; int m[R][C];
for (int i=0; i<R; i++) { for (int j=0; j<C; j++) { /* m[i][j] */ } }
```



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 10: Array 2 Dimensi (Matrix)

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026